humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

311224

PROCESSO SELETIVO MEDICINA 2017

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E REDAÇÃO

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta azul ou preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, a qual, a critério do candidato, poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h30, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

11.06.2017

Leia o poema “Menino de engenho”, de João Cabral de Melo Neto, para responder às questões de **01** a **03**.

Menino de engenho

A cana cortada é uma foice.
Cortada num ângulo agudo,
ganha o gume afiado da foice
que a corta em foice, um dar-se mútuo.

Menino, o gume de uma cana
cortou-me ao quase de cegar-me,
e uma cicatriz, que não guardo,
soube dentro de mim guardar-se.

A cicatriz não tenho mais;
o inoculado, tenho ainda;
nunca soube é se o inoculado
(então) é vírus ou vacina.

(*A escola das facas*, 2008.)

QUESTÃO 01

Segundo o eu lírico, a cana, ao ser cortada,

(A) pode cortar outros pedaços de cana em um processo que alimenta a si mesmo.

(B) estabelece uma relação de mútua colaboração com o trabalhador do engenho.

(C) transforma-se em instrumento cortante semelhante à foice que a cortou.

(D) guarda em si mais perigos do que as vantagens derivadas de servir como alimento.

(E) toma magicamente, aos olhos de uma criança, a feição de vários objetos.

QUESTÃO 02

O eu lírico recorre a uma construção paradoxal em:

(A) “e uma cicatriz, que não guardo, / soube dentro de mim guardar-se.” (2ª estrofe)

(B) “A cicatriz não tenho mais; / o inoculado, tenho ainda;” (3ª estrofe)

(C) “ganha o gume afiado da foice / que a corta em foice, um dar-se mútuo.” (1ª estrofe)

(D) “Menino, o gume de uma cana / cortou-me ao quase de cegar-me,” (2ª estrofe)

(E) “Cortada num ângulo agudo, / ganha o gume afiado da foice” (1ª estrofe)

QUESTÃO 03

A palavra “então”, no último verso, serve ao propósito de

(A) advertir que, neste momento, o texto se refere ao presente da enunciação.

(B) tornar evidente que os fatos se encadeiam em sequências de causa e consequência.

(C) informar que se trata de um fato ocorrido na infância do eu lírico.

(D) introduzir uma conclusão para tudo o que foi dito no poema.

(E) localizar espacialmente o que se diz nas linhas precedentes.

Leia o trecho do romance *O crime do padre Amaro*, de Eça de Queirós, para responder às questões de **04** a **06**.

Foi no domingo de Páscoa que se soube em Leiria, que o pároco da Sé, José Miguéis, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O pároco era um homem sanguíneo e nutrido, que passava entre o clero diocesano pelo comilão dos comilões. Contavam-se histórias singulares da sua voracidade. O Carlos da Botica – que o detestava – costumava dizer, sempre que o via sair depois da sesta, com a face afogueada de sangue, muito enfartado:

– Lá vai a jiboia esmoer[1]. Um dia estoura!

Com efeito estourou, depois de uma ceia de peixe – à hora em que defronte, na casa do doutor Godinho que fazia anos, se polcava[2] com alarido. Ninguém o lamentou, e foi pouca gente ao seu enterro. Em geral não era estimado. Era um aldeão; tinha os modos e os pulsos de um cavador, a voz rouca, cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes.

Nunca fora querido das devotas; arrotava no confessionário, e, tendo vivido sempre em freguesias da aldeia ou da serra, não compreendia certas sensibilidades requintadas da devoção: perdera por isso, logo ao princípio, quase todas as confessadas, que tinham passado para o polido padre Gusmão, tão cheio de lábia!

E quando as beatas, que lhe eram fiéis, lhe iam falar de escrúpulos de visões, José Miguéis escandalizava-as, rosnando:

– Ora histórias, santinha! Peça juízo a Deus! Mais miolo na bola!

As exagerações dos jejuns sobretudo irritavam-no:

– Coma-lhe e beba-lhe, costumava gritar, coma-lhe e beba-lhe, criatura!

Era miguelista[3] – e os partidos liberais, as suas opiniões, os seus jornais enchiam-no duma cólera irracionável:

– Cacete! cacete! exclamava, meneando o seu enorme guarda-sol vermelho.

(*O crime do padre Amaro*, 2005.)

[1] esmoer: mastigar, remoer o alimento.

[2] polcar: dançar polca.

[3] miguelista: partidário de D. Miguel (1802-1866), representante da política absolutista, contrária ao liberalismo.

QUESTÃO 04

O texto recorre ao seguinte procedimento característico do Realismo:

(A) o narrador se aproveita de elementos tipicamente poéticos, como a métrica e o lirismo, para potencializar os efeitos da experiência narrativa.

(B) o narrador descreve os personagens de maneira minuciosa, por vezes colocando o foco em suas características reprováveis.

(C) o narrador interrompe a narrativa para se dirigir diretamente ao leitor, estabelecendo com ele uma interlocução direta.

(D) o narrador se utiliza de fluxos livres de consciência, encadeando os fatos a partir de uma fluida associação de ideias.

(E) o narrador apresenta os personagens de modo idealizado, sublinhando a banalidade de seu dia a dia provinciano.

QUESTÃO 05

O personagem José Miguéis

(A) faleceu subitamente, para a surpresa daqueles que sabiam o quão bem alimentado ele era.

(B) tinha dificuldade de criar um modo eficaz de comunicar a sutileza de suas ideias religiosas à população ignorante de sua paróquia.

(C) admirava a sabedoria simples dos fieis que frequentavam sua paróquia, ainda que não fosse igualmente admirado por eles.

(D) era um homem rústico, tanto em seu comportamento cotidiano particular quanto em sua atividade como representante da Igreja.

(E) associava o refinamento de homem preparado para cumprir as tarefas de pároco a um ar primitivo, derivado de sua origem simples.

QUESTÃO 06

"Foi no domingo de Páscoa que se soube em Leiria, que o pároco da Sé, José Miguéis, **tinha morrido** de madrugada com uma apoplexia." (1º parágrafo)

O termo destacado é uma locução verbal

(A) transitiva indireta.

(B) bitransitiva.

(C) transitiva direta.

(D) de ligação.

(E) intransitiva.

Leia o texto de Steven Pinker para responder às questões **07** e **08**.

O homem não vive só de pão, nem de know-how, segurança, filhos ou sexo. As pessoas no mundo inteiro empregam o máximo de tempo que podem em atividades que, na luta para sobreviver e reproduzir-se, parecem sem sentido. Em todas as culturas, as pessoas contam histórias e recitam poesia. Elas gracejam, riem, caçoam. Cantam e dançam. Decoram superfícies. Executam rituais. Refletem sobre as causas da sorte e do azar e têm crenças acerca do sobrenatural que contradizem tudo o mais que conhecem sobre o mundo. Inventam teorias sobre o universo e o lugar que nele ocupam.

Como se isso já não fosse suficientemente intrigante, quanto mais biologicamente frívola e vã é uma atividade, mais as pessoas a exaltam. Arte, literatura, música, sátira, religião e filosofia são consideradas não só diletantes[1], mas nobres. São a melhor obra da mente, o que faz a vida digna de ser vivida. Por que nos empenhamos pelo trivial e fútil e os vivenciamos como sublimes? Para muitas pessoas instruídas, essa pergunta parece horrivelmente filistina[2], até imoral. Mas ela é inevitável para quem quer que se interesse pela constituição biológica do *Homo sapiens.* Membros de nossa espécie cometem atos malucos como fazer votos de celibato, viver para a música, vender seu sangue para comprar entrada de cinema e fazer pós-graduação. Por quê?

Toda universidade tem sua faculdade de artes, que geralmente domina a instituição numericamente e aos olhos do público. Mas dezenas de milhares de acadêmicos e os milhões de páginas de erudição quase não lançaram luz sobre a questão de por que, afinal de contas, as pessoas dedicam-se às artes. A função das artes é desafiadoramente obscura e a meu ver há várias razões para isso.

(*Como a mente funciona*, 1998. Adaptado.)

[1] diletante: aquilo que é praticado como passatempo, não como profissão.
[2] filistina: inculta.

QUESTÃO 07

Em sua análise do comportamento humano, o autor

(A) elogia as atividades artísticas e deprecia a busca sem limites por eficiência pautada em resultados.

(B) critica a futilidade e a falta de senso prático com que alguns indivíduos enfrentam seus problemas cotidianos.

(C) atribui a um fundamento biológico o fato de alguns indivíduos serem mais ou menos pragmáticos em relação às condições materiais de sua sobrevivência.

(D) defende que alguns indivíduos são inconscientes sobre o tempo que gastam em atividades que não os favorecem do ponto de vista biológico.

(E) nota que a humanidade se dedica a atividades que ultrapassam o cumprimento das necessidades fisiológicas e a perpetuação da espécie.

QUESTÃO 08

"Para muitas pessoas instruídas, essa pergunta parece horrivelmente filistina, até imoral. Mas ela é inevitável para quem quer que se interesse pela constituição biológica do *Homo sapiens*." (2º parágrafo)

A alternativa que reescreve o trecho com correção gramatical e mantém o sentido original é:

(A) Para muitas pessoas instruídas, essa pergunta parece horrivelmente filistina, até imoral; todavia, ela é inevitável para quem quer que se interesse pela constituição biológica do *Homo sapiens.*

(B) Para muitas pessoas instruídas, essa pergunta parece horrivelmente filistina, até imoral, ainda que ela seja inevitável para quem quer que se interesse pela constituição biológica do *Homo sapiens.*

(C) Para muitas pessoas instruídas, essa pergunta parece horrivelmente filistina, até imoral, contanto que ela seja inevitável para quem quer que se interesse pela constituição biológica do *Homo sapiens.*

(D) Para muitas pessoas instruídas, essa pergunta parece horrivelmente filistina, até imoral, à medida que é inevitável para quem quer que se interesse pela constituição biológica do *Homo sapiens.*

(E) Para muitas pessoas instruídas, essa pergunta parece horrivelmente filistina, até imoral, por ser inevitável para quem quer que se interesse pela constituição biológica do *Homo sapiens.*

Leia o texto de Judith Viorst para responder às questões **09** e **10**.

Durante esse período de arrebatamento e rupturas, angústias e excessos chamado adolescência, sentimo-nos literalmente possuídos. Nossos corpos, antes confiáveis, estão desabrochando, sangrando, intumescendo, crescendo, irrompendo e se descontrolando, sem que possamos fazer praticamente nada a respeito. Nossa antiga *persona* tão claramente identificada – "Olá, sou Fulano(a)" – está agora tão instável que podemos inclusive concluir que sofremos de múltipla personalidade. Não escolhemos esse perturbador estado de desequilíbrio; ele se abateu sobre nós e rapidamente tomou conta de nossa vida. Em algum momento, por volta dos 13 anos, sentimo-nos possuídos, como vítimas daqueles seriados de ficção em que alienígenas se apoderam do corpo das pessoas.

Não estamos mais no controle.

E, como se isso já não fosse ruim o bastante, temos de lutar com mães e pais que não conseguem admitir que os superamos. Ficam atrapalhando a gente e se intrometendo, com suas regras e castigos e aqueles tipos de conselho útil que já não servem para nada desde que tínhamos dois anos e meio. Não damos a mínima para o teto e a mesa que nos proporcionam, para as roupas e mesadas, ou o carro que nos emprestam. Não damos a mínima nem para o fato de que estão ali só para o caso de precisarmos deles. Mas, de alguma forma, eles não conseguem perceber que não só nosso cabelo, mas todas as coisas nos pertencem para fazermos o que quisermos com elas. Até as mães e os pais que insistem em citar a famosa frase do livro *O profeta*, "seus filhos não são seus filhos", parecem acreditar que, em certa medida, somos deles – coisas deles, sua propriedade.

Eles parecem acreditar que estamos sujeitos ao seu controle.

Durante a adolescência, lutamos para conquistar o controle até então detido pelas forças que nos possuem. Nessa fase, nós – ou quase todos nós – lutamos para tomar posse de nós mesmos.

(*Controles imperfeitos*, 2003. Adaptado.)

QUESTÃO 09

Segundo o texto,

(A) o comportamento aparentemente amalucado do adolescente é expressão de seu desejo de enfrentar os pais e formular uma identidade própria.

(B) o adolescente afirma, para si mesmo, por meio de sua rebeldia, a completude de sua identidade pessoal.

(C) a série de transformações físicas e mentais no adolescente torna instável o processo de constituição de uma identidade pessoal.

(D) a adolescência potencializa a falta de identidade incipientemente experimentada durante a infância.

(E) o comportamento instável e a personalidade caótica do adolescente são estratégias para pouco a pouco construir uma identidade coerente.

QUESTÃO 10

No contexto em que está inserida, a expressão "seus filhos não são seus filhos"

(A) expõe, na forma de uma desconfiança, o tamanho da falta de identificação que alguns adolescentes sentem em relação a seus pais.

(B) revela o descompasso entre a expectativa que os pais depositam em seus filhos e o que os filhos efetivamente são.

(C) funciona como orientação aos pais, afirmando que não há regra geral para o comportamento dos adolescentes.

(D) estabelece uma diferença entre a relação parental e a relação de posse, ainda que sejam indicadas pelo mesmo pronome "seus".

(E) confere à argumentação um aspecto absurdo, na medida em que emprega o mesmo pronome "seus" para referentes distintos.

Leia o texto para responder às questões de **11** a **16**.

Cholera issues in Haiti

When the leader of the United Nations apologized to Haitians for the cholera epidemic that has ravaged their country for more than six years – caused by infected peacekeepers sent to protect them – he proclaimed a "moral responsibility" to make things right. The apology, announced in December along with a $400 million strategy to combat the epidemic and "provide material assistance and support" for victims, amounted to a rare public act of contrition by the United Nations. Under its secretary general at the time, Ban Ki-moon, the organization had resisted any acceptance of blame for the epidemic, one of the worst cholera outbreaks in modern times.

Cholera, a waterborne bacterial scourge that can cause acute diarrhea and fatal dehydration if not treated quickly, has killed nearly 10,000 people and sickened nearly 800,000 in Haiti, the Western Hemisphere's poorest country, since it was introduced there in 2010 by infected Nepalese members of a United Nations peacekeeping force. This year, as of late February, nearly 2,000 new cases had been reported, amounting to hundreds a week.

Studies have traced the highly contagious disease to sloppy sanitation that had leached fecal waste laced with cholera germs from latrines used by the Nepalese peacekeepers into the water supply.

Compared with other disasters confronting the United Nations, like the Syria refugee crisis and famines threatening 20 million people in Yemen and parts of Africa, the Haiti crisis may not loom as large. But unlike the others, the direct cause in Haiti was traced to the United Nations.

This fact weighed on Mr. Ban until near the end of his tenure. He finally acted after the organization's independent investigator on extreme poverty and human rights, Philip Alston, said in a scathing report that the United Nations' failure to take responsibility for the cholera crisis was "morally unconscionable, legally indefensible and politically self-defeating."

But Mr. Ban's apology for Haiti's cholera epidemic also clearly reflected an assumption that all members were responsible for the success of the new strategy to defeat it. "For the sake of the Haitian people, but also for the sake of the United Nations itself, we have a moral responsibility to act," he told the General Assembly on Dec. 1. "And we have a collective responsibility to deliver."

(Rick Gladstone. www.nytimes.com, 19.03.2017. Adaptado.)

QUESTÃO 11

De acordo com o texto, a atual epidemia de cólera no Haiti

(A) iguala-se em números a outras tragédias mundiais recentes, como a onda de fome que atinge partes da África.

(B) foi introduzida por estrangeiros que vieram ao país no início desta década.

(C) deverá ser vencida em breve, já que o governo conta com recursos materiais e humanos advindos de ações internacionais.

(D) vitimou até o momento milhares de pessoas, e prevê-se 2 000 novas mortes ainda este ano.

(E) decorre da displicência da própria população com relação a cuidados sanitários básicos.

QUESTÃO 12

The fact which provoked the recent publication of this article on a six-year-old public health problem in Haiti is

(A) the accusations suffered by the U.N. concerning inadequate use of money to solve worldwide disasters.

(B) the rising numbers of Haitians who have been unexpectedly contaminated by the aggressive waterborne bacterial disease this year.

(C) the negligence and carelessness with which such a relevant health issue has been treated by governments and international organisms.

(D) the world's involvement not only in Haiti's epidemic crisis, but in the emergency situations in countries such as Syria and Yemen as well.

(E) the apology formally presented to Haitians by the former U.N. secretary general, admitting the organization's responsibility in the country's epidemic.

QUESTÃO 13

A expressão “this fact” que inicia o quinto parágrafo refere-se

(A) à ameaça iminente de morte de milhões de crianças e adultos na África.

(B) ao reconhecimento de que a epidemia de cólera no Haiti teve sua origem em ações da ONU no país.

(C) ao padrão altamente contagioso do tipo de cólera que atinge a população haitiana.

(D) à comparação entre catástrofes diversas que tem devastado países ao redor do mundo.

(E) a alegações quanto à incapacidade da ONU em assumir atitudes legal e moralmente defensáveis.

QUESTÃO 14

In the fragment of the second paragraph “has killed **nearly** 10,000 people and sickened **nearly** 800,000 in Haiti”, the terms in bold could be replaced, without a change in meaning, by

(A) nearby.

(B) probably.

(C) around.

(D) a total number of.

(E) more than.

QUESTÃO 15

No trecho do último parágrafo “For the sake of the Haitian people, **but also** for the sake of the United Nations itself, we have a moral responsibility to act”, a expressão em destaque exprime a ideia de

(A) adição.

(B) contraposição.

(C) comparação.

(D) reiteração.

(E) conclusão.

QUESTÃO 16

No trecho do segundo parágrafo “Cholera, a waterborne bacterial scourge that **can** cause acute diarrhea and fatal dehydration if not treated quickly”, o termo em destaque auxilia na compreensão de que

(A) existe a possibilidade de a cólera, se não prontamente tratada, levar à morte por desidratação.

(B) doentes infectados com bactérias morrem por desidratação decorrente de diarreia aguda.

(C) bactérias transmitidas pela água tendem a provocar surtos de diarreia aguda.

(D) é raro a cólera, por si só, causar diarreia e desidratação letais.

(E) inevitavelmente a cólera desencadeia diarreia aguda e desidratação fatal.

QUESTÃO 17

Os poemas *Ilíada* e *Odisseia*, atribuídos a Homero,

(A) descrevem as relações amorosas e o conflito entre membros de duas famílias rivais da cidade grega de Esparta.

(B) são textos escritos pelo maior poeta grego da Antiguidade, que acompanhava os exércitos atenienses.

(C) detalham o funcionamento e a dinâmica da vida no campo e o cotidiano dos trabalhadores rurais na Grécia Antiga.

(D) permitem que compreendamos como a sociedade grega valorizava a guerra e a coragem de seus guerreiros.

(E) são relatos ficcionais que oferecem poucos subsídios para o conhecimento da história da Grécia Antiga.

QUESTÃO 18

A efervescência que conheceram nas Minas as artes e letras também teve feição peculiar. Pela primeira vez na Colônia buscava-se solução própria para a expressão artística.

(Laura Vergueiro. *Opulência e miséria nas Minas Gerais*, 1983.)

São exemplos da afirmação do texto

(A) a poesia romântica e a pintura modernista.

(B) a pintura árcade e o romance naturalista.

(C) a arquitetura modernista e a música romântica.

(D) a arquitetura barroca e a poesia árcade.

(E) a música naturalista e o romance barroco.

QUESTÃO 19

Se é justo comemorar o Treze de Maio, é preciso, no entanto, que a comemoração não nos ofusque a ponto de transformarmos a liberdade, que simboliza, num mito a serviço da opressão e da exploração do trabalho.

(Emilia Viotti da Costa. *A abolição*, 1986. Adaptado.)

O comentário do texto justifica-se porque a abolição da escravidão

(A) representou a vitória dos interesses imperialistas norte-americanos sobre as vontades dos grandes proprietários rurais.

(B) fortaleceu o poder econômico dos proprietários rurais favorecidos pela política governamental de abolição com indenização.

(C) proibiu a circulação e a diversificação das atividades exercidas nas cidades pelos trabalhadores livres e ex-escravos.

(D) lançou ao mercado grande número de trabalhadores desamparados de medidas de recapacitação de mão de obra e auxílio social.

(E) coincidiu com a transição da economia agroexportadora para a industrialização de bens de capital na região Sudeste.

QUESTÃO 20

O Congresso decide que o exercício de todo o poder nas províncias é transferido para os Soviets dos deputados operários, camponeses e soldados, que terão de assegurar uma disciplina revolucionária perfeita. O Congresso dos Soviets está persuadido de que o exército revolucionário saberá defender a Revolução contra os ataques imperialistas.

(*Apud* Marc Ferro. *A Revolução Russa de 1917*, 1974.)

Esta declaração, emitida na Rússia, mostra um dos primeiros atos do governo

(A) bolchevique, implantado em fevereiro de 1917, que assinou o acordo de não agressão com a Alemanha nazista.

(B) provisório, implantado em outubro de 1917, que impôs a reformulação do aparato militar russo.

(C) bolchevique, implantado em outubro de 1917, que determinou a retirada das tropas russas da Primeira Guerra Mundial.

(D) provisório, implantado em fevereiro de 1917, que estabeleceu as bases da coletivização das propriedades rurais.

(E) bolchevique, implantado em outubro de 1917, que restabeleceu as relações diplomáticas com a França e a Inglaterra.

QUESTÃO 21

A derrubada do governo contou com a participação decisiva das forças armadas, as quais – a partir de meados de abril de 1964 – impuseram ao país uma nova ordem político-institucional com características crescentemente militarizadas.

(Caio Navarro de Toledo. *O governo Goulart e o golpe de 64*, 1984.)

Entre as características dessa "nova ordem político-institucional", é correto citar

(A) a modernização nas relações entre Estado e sindicatos e a abertura política.

(B) a criação das primeiras leis trabalhistas e o fechamento do Congresso Nacional.

(C) o populismo e a retomada do nacional-desenvolvimentismo.

(D) o fim da dependência externa e a perda da autonomia administrativa dos estados.

(E) a centralização política e a instituição de sistema bipartidário.

QUESTÃO 22

Na última eleição presidencial dos EUA, a região industrial no nordeste do país, conhecida como _____, foi decisiva para a vitória de Donald Trump. Apesar de sua relevância econômica até a Segunda Guerra Mundial, essa região enfrenta um atual cenário de crise e decadência em virtude da desindustrialização iniciada a partir da década de 1970.

(http://operamundi.uol.com.br. Adaptado.)

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.

(A) *Corn Belt*

(B) *Rust Belt*

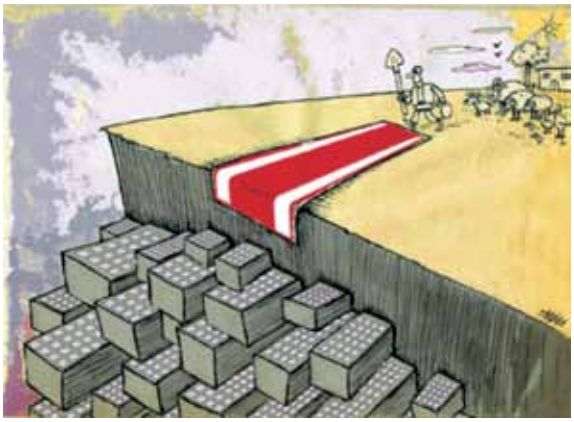
(C) *Cotton Belt*

(D) *Sun Belt*

(E) *Wheat Belt*

QUESTÃO 23

Examine o cartum do iraniano Mohsen Zarifian.



(www.irancartoon.ir)

O movimento populacional a que o cartum faz alusão é denominado

(A) migração sazonal.

(B) migração pendular.

(C) êxodo rural.

(D) fluxo de transumância.

(E) migração de retorno.

QUESTÃO 24

O termo utilizado para caracterizar a revitalização de centros urbanos deteriorados física e socialmente é

(A) gentrificação.

(B) verticalização.

(C) favelização.

(D) desmetropolização.

(E) conurbação.

QUESTÃO 25

A atividade tectônica envolvida na formação da Cordilheira dos Andes está associada

(A) à convergência entre as placas tectônicas de Nazca e Norte-Americana.

(B) à divergência entre as placas tectônicas do Pacífico e Norte-Americana.

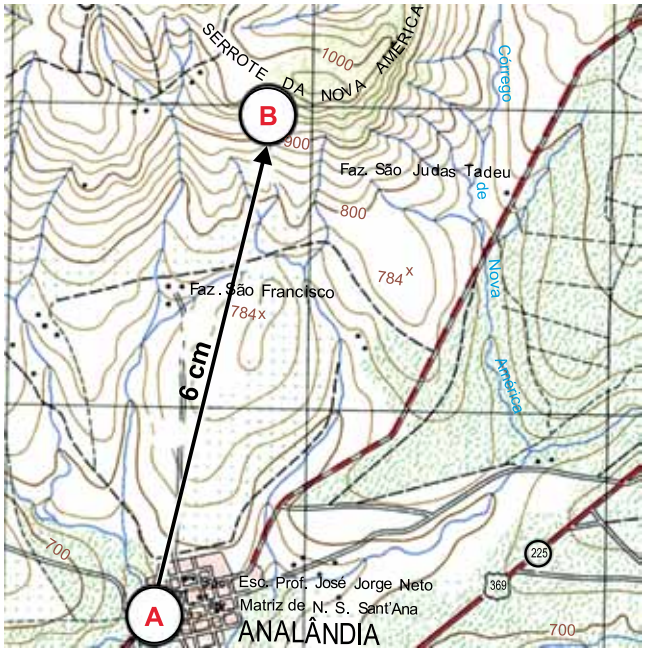
(C) à divergência entre as placas tectônicas Africana e Sul-Americana.

(D) à convergência entre as placas tectônicas do Pacífico e Africana.

(E) à convergência entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana.

QUESTÃO 26

Analise o recorte da carta topográfica Corumbataí, datada de 1971.



(http://loja.ibge.gov.br. Adaptado.)

Sabendo que a escala dessa carta é 1:50 000, no trajeto de A até B, foram percorridos

(A) 6 km, sendo o trecho inicial caracterizado por maior declividade.

(B) 6 km, sendo o trecho final caracterizado por maior declividade.

(C) 3 km, sendo o trecho final caracterizado por maior declividade.

(D) 5 km, sendo o trecho final caracterizado por maior declividade.

(E) 3 km, sendo o trecho inicial caracterizado por maior declividade.

QUESTÃO 27

O prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi concedido ao biólogo japonês Yoshinori Ohsumi por suas descobertas sobre os mecanismos de autofagia, um dos processos de degradação e reciclagem de componentes celulares. Entre outros processos, a autofagia tem importância na adaptação ao jejum, na resposta a infecções, no desenvolvimento embrionário, na diferenciação celular e na eliminação de organelas danificadas, bactérias e vírus.

(*O Estado de S.Paulo*, 04.10.2016. Adaptado.)

Na autofagia, a organela responsável pela degradação dos componentes celulares é

(A) o retículo endoplasmático.

(B) o ribossomo.

(C) a mitocôndria.

(D) o lisossomo.

(E) o complexo golgiense.

QUESTÃO 28

Esquistossomose, ancilostomose e bicho geográfico são helmintíases que acometem pessoas e causam sintomas bastante característicos. Em relação a essas três helmintíases, é correto afirmar que

(A) parasitam os mesmos órgãos dos hospedeiros intermediários.

(B) são adquiridas por meio da penetração de larvas na pele.

(C) são causadas por animais que se reproduzem assexuadamente no intestino humano.

(D) são causadas por animais pertencentes ao mesmo filo.

(E) apresentam diferentes hospedeiros intermediários.

QUESTÃO 29

O rompimento da barragem da Samarco, ocorrido em 2015, devastou hábitats em uma extensa área de Minas Gerais e do Espírito Santo. Pelas imagens aéreas, a lama tóxica eliminou diversas áreas de vegetação nativa, sobretudo no estado de Minas Gerais. Sabe-se que ocorrerá um processo de sucessão ecológica nas regiões atingidas, que poderá durar algumas décadas. Nesse processo de sucessão ecológica,

(A) a comunidade sere se instala antes da comunidade ecese.

(B) a biodiversidade aumentará com o tempo, mas é provável que não seja a mesma.

(C) a biodiversidade da comunidade clímax será menor que a biodiversidade da comunidade pioneira.

(D) as espécies da flora e da fauna da comunidade clímax serão lentamente recuperadas.

(E) a lama tóxica impedirá a instalação das comunidades pioneiras e intermediárias.

QUESTÃO 30

O mecanismo de reprodução é essencial à propagação das espécies. Existem diferentes tipos de reprodução que, por sua vez, podem promover diferentes chances de sobrevivência. Suponha que em um ambiente estável ocorram drásticas variações dos fatores abióticos. Nesse ambiente, uma espécie que realiza _____ possui maior chance de sobrevivência do que uma espécie que realiza _____, porque a primeira terá descendência com variabilidade genética e a segunda não terá.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

(A) conjugação – bipartição

(B) brotamento – conjugação

(C) autofecundação – fecundação cruzada

(D) brotamento – autofecundação

(E) bipartição – fecundação cruzada

QUESTÃO 31

A tabela representa parte do código genético, com os códons de RNA e os seus aminoácidos correspondentes.

Primeira base	Segunda base U	Segunda base C	Segunda base A	Segunda base G	Terceira base
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Tre	Asn	Ser	U
	Ile	Tre	Asn	Ser	C
	Ile	Tre	Lis	Arg	A
	Met	Tre	Lis	Arg	G

A sequência de bases nitrogenadas a seguir corresponde a um gene ativo normal, que sofreu uma mutação por deleção da base em destaque.

GAC**T**GCGTCTGTGTTGGCTTAA

Comparando-se o polipeptídeo expresso pelo gene normal com o expresso pelo gene mutante, é correto afirmar que

(A) o primeiro contém dois aminoácidos Tre e o segundo contém três aminoácidos Arg.

(B) o primeiro contém um aminoácido Leu e o segundo contém dois aminoácidos His.

(C) o primeiro contém um aminoácido Asn e o segundo contém dois aminoácidos Ile.

(D) o primeiro contém três aminoácidos Gln e o segundo contém dois aminoácidos Ser.

(E) o primeiro contém dois aminoácidos Pro e o segundo contém um aminoácido Lis.

QUESTÃO 32

Fazendo uma comparação entre o sistema circulatório dos insetos, como a barata, e dos cefalópodes, como o polvo, pode-se concluir que os primeiros possuem sistema circulatório _____ e os segundos, _____. No primeiro sistema, o sangue sempre circula sob _____ pressão, enquanto no segundo a pressão é _____. Diferentemente do que se verifica no sangue dos cefalópodes, nunca haverá _____ no sangue (ou hemolinfa) dos insetos.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

(A) aberto – fechado – alta – baixa – excretas

(B) fechado – aberto – baixa – alta – excretas

(C) aberto – fechado – baixa – alta – gases respiratórios

(D) fechado – aberto – alta – baixa – excretas

(E) fechado – aberto – baixa – alta – gases respiratórios

QUESTÃO 33

Um vendaval deixou um vaso com uma planta na posição horizontal. Após certo tempo, a raiz se encurvou para baixo e o caule se encurvou para cima. Assinale a alternativa que explica corretamente essas curvaturas do ponto de vista do alongamento celular.

(A) Sob a ação das auxinas, as células do lado superior da raiz e do caule se alongaram mais do que as células do lado inferior desses órgãos.

(B) Sob a ação das citocininas, as células do lado inferior da raiz se alongaram menos do que as do lado superior; já as células do lado inferior do caule se alongaram mais do que as do lado superior.

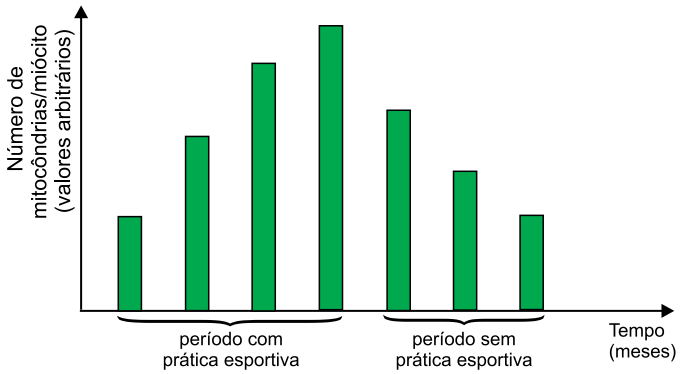
(C) Sob a ação das citocininas, as células do lado inferior da raiz se alongaram mais do que as do lado superior; já as células do lado inferior do caule se alongaram menos do que as do lado superior.

(D) Sob a ação das giberelinas, as células do lado inferior da raiz e do caule se alongaram mais do que as células do lado superior desses órgãos.

(E) Sob a ação das auxinas, as células do lado superior da raiz se alongaram mais do que as do lado inferior; já as células do lado superior do caule se alongaram menos do que as do lado inferior.

QUESTÃO 34

Miócitos (ou fibras musculares estriadas esqueléticas) dos músculos da perna de um homem foram analisados ao longo de dois períodos, quando abandonou o sedentarismo e iniciou a prática regular e intensa de exercícios físicos e quando abandonou a prática de exercícios físicos, retornando ao sedentarismo. O gráfico a seguir apresenta, para os dois períodos, as variações no número de mitocôndrias por miócito analisado.



De acordo com os dados observados no gráfico e a fisiologia de um miócito, é correto afirmar que

(A) o número de mitocôndrias diminuiu após o período da prática esportiva, uma vez que essas organelas consomem moléculas de ATP, ocasionando a contração muscular, fenômeno em que os filamentos de miosina encurtam os filamentos de actina.

(B) o número de mitocôndrias aumentou durante o período da prática esportiva, uma vez que essas organelas consomem moléculas de ATP, ocasionando a contração muscular, fenômeno em que os filamentos de miosina deslizam sobre os filamentos de actina.

(C) o número de mitocôndrias diminuiu durante o período da prática esportiva, uma vez que essas organelas geram moléculas de ATP, utilizadas na contração muscular, fenômeno em que os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina.

(D) o número de mitocôndrias aumentou durante o período da prática esportiva, uma vez que essas organelas geram moléculas de ATP, utilizadas na contração muscular, fenômeno em que os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina.

(E) o número de mitocôndrias se manteve constante após o período da prática esportiva, uma vez que essas organelas geram moléculas de ATP, ocasionando a contração muscular, fenômeno em que os filamentos de actina encurtam os filamentos de miosina.

QUESTÃO 35

O xeroderma pigmentoso é uma doença autossômica, determinada por um par de alelos, que provoca uma hipersensibilidade à luz ultravioleta. Pessoas que nascem com essa doença têm altíssimas chances de desenvolver câncer de pele.
Vitor e Taís são casados e não apresentam a doença. Contudo, a primeira filha do casal nasceu com xeroderma pigmentoso. Supondo que Taís engravide de gêmeos dizigóticos, a probabilidade de ambos nascerem com xeroderma pigmentoso, independentemente do sexo dos bebês, é

(A) 1/2.

(B) 3/4.

(C) 1/8.

(D) 1/4.

(E) 1/16.

QUESTÃO 36

Roberto Ramos tem tuberculose multirresistente, causada por bactérias que não respondem ao tratamento com as drogas convencionais. Ele toma 13 cápsulas de antibióticos por dia (quando o indicado são 4 cápsulas) e reclama dos efeitos colaterais.

(*Folha de S.Paulo*, 21.11.2016. Adaptado.)

Segundo a teoria darwinista, a existência de bactérias multirresistentes ocorre porque os antibióticos, quando utilizados de forma inadequada,

(A) deixam as bactérias acostumadas, tornando-as mais resistentes aos medicamentos a cada geração.

(B) transformam as bactérias sensíveis em resistentes, e estas transmitem essa característica aos descendentes.

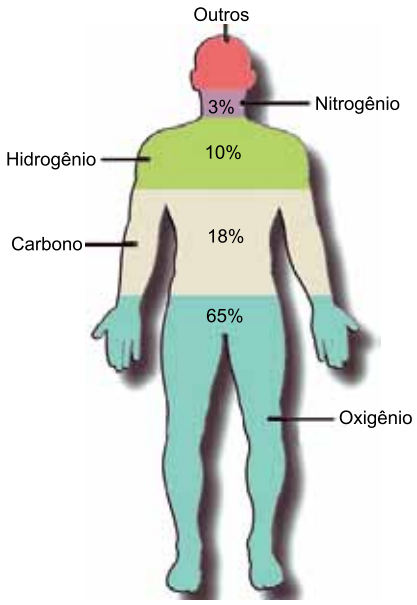
(C) induzem as bactérias a se adaptarem ao meio e essa característica é transmitida aos descendentes.

(D) eliminam as bactérias sensíveis e as bactérias resistentes sobrevivem, gerando descendentes resistentes.

(E) provocam mutações nos plasmídeos, originando bactérias resistentes que passam essa característica aos descendentes.

QUESTÃO 37

Considere as informações sobre os principais elementos químicos presentes no corpo humano.



Elemento	Símbolo	Porcentagem no corpo humano (%)
Oxigênio	O	65,0
Carbono	C	18,5
Hidrogênio	H	9,5
Nitrogênio	N	3,3
Cálcio	Ca	1,5
Fósforo	P	1,0
Potássio	K	0,4
Enxofre	S	0,3
Cloro	Cℓ	0,2
Sódio	Na	0,2
Magnésio	Mg	0,1

(http://run-chemistry.blogspot.com.br. Adaptado.)

O símbolo do elemento químico indicado na imagem do corpo humano que apresenta 5 elétrons na camada de valência e a porcentagem do elemento metálico com maior raio atômico listado são, respectivamente,

(A) O e 0,4%.

(B) N e 0,4%.

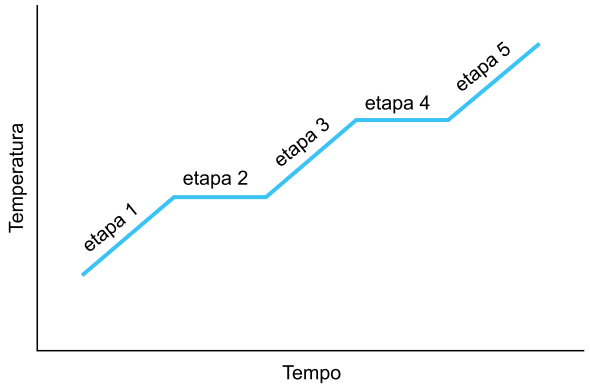
(C) O e 1,5%.

(D) C e 1,0%.

(E) N e 1,5%.

QUESTÃO 38

Analise a curva de aquecimento de uma substância pura, inicialmente sólida.



A etapa correspondente à fusão da substância é a

(A) 5.

(B) 4.

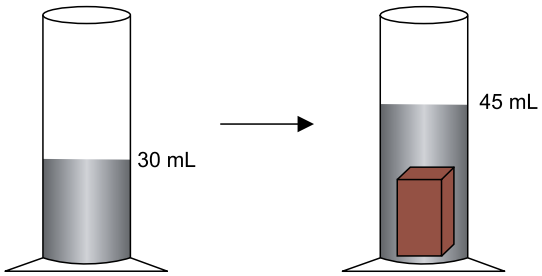
(C) 2.

(D) 3.

(E) 1.

QUESTÃO 39

Considere o esquema de um experimento para determinação do volume de uma amostra de 90 g de determinado material, a partir do deslocamento de uma coluna de água em uma proveta.



A densidade da amostra, em g/mL, é

(A) 6,0.

(B) 4,0.

(C) 3,0.

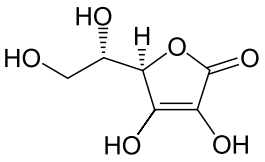
(D) 2,0.

(E) 5,0.

Leia o texto para responder às questões **40** e **41**.

Em 17.03.2017, foi deflagrada a operação "Carne Fraca" pela Polícia Federal para investigar indústrias de alimentos acusadas de adulteração da carne e produtos derivados. Segundo as investigações, uma das empresas "maquiava" a carne estragada com ácido ascórbico, substância conhecida como vitamina C ($C_6H_8O_6$). A ingestão diária da substância recomendada para um adulto é de 45 mg, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) e doses excessivas da vitamina são tóxicas para o organismo humano.

(https://noticias.uol.com.br. Adaptado.)



vitamina C

QUESTÃO 40

Na estrutura da vitamina C encontram-se grupos característicos das funções orgânicas álcool e

(A) éter.

(B) aldeído.

(C) amida.

(D) cetona.

(E) éster.

QUESTÃO 41

A quantidade diária de vitamina C recomendada para um adulto é próxima de

(A) $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

(B) $2{,}5 \times 10^{-4}$ mol.

(C) $4{,}5 \times 10^{-4}$ mol.

(D) $3{,}5 \times 10^{-4}$ mol.

(E) $3{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

QUESTÃO 42

Disperso em água, o hidróxido de magnésio [$Mg(OH)_2$] forma uma suspensão conhecida como leite de magnésia. Por ser alcalino, o leite de magnésia é utilizado como antiácido, neutralizando o excesso de acidez estomacal. Essa suspensão também possui propriedades laxativas: ao reagir com o ácido clorídrico ($HC\ell$) presente no suco gástrico, é produzido, além da água, o cloreto de magnésio ($MgC\ell_2$), substância deliquescente (capaz de absorver água), que lubrifica as paredes intestinais e elimina a prisão de ventre.

(www.infoescola.com. Adaptado.)

A somatória dos índices estequiométricos da equação química balanceada da reação de neutralização completa descrita no texto, entre hidróxido de magnésio e ácido clorídrico, é

(A) 4.

(B) 5.

(C) 7.

(D) 6.

(E) 8.

QUESTÃO 43

Os agentes terapêuticos mais importantes para combater as cáries são os sais de flúor, tais como o fluoreto de sódio (NaF) e o monofluorfosfato de sódio (Na_4PO_4F), substâncias que são adicionadas nas pastas de dente. O flúor substitui os íons hidroxila (OH^-) na hidroxiapatita do esmalte dos dentes e a transforma em fluorapatita [$Ca_5(PO_4)_yF_z$], substância que protege os dentes da formação de cáries.

(http://manualdaquimica.uol.com.br. Adaptado.)

Os índices y e z da fórmula da fluorapatita correspondem, respectivamente, aos números

(A) 2 e 1.

(B) 3 e 2.

(C) 3 e 1.

(D) 2 e 3.

(E) 1 e 3.

QUESTÃO 44

Um dos conservantes do vinho é o bissulfito de sódio, que tem a função de evitar a oxidação do etanol a ácido etanoico, preservando o sabor da bebida.



etanol ácido etanoico

Na conversão do etanol para ácido etanoico, a variação do número de oxidação do átomo de carbono ligado ao grupo hidroxila é igual a

(A) 3.

(B) 5.

(C) 4.

(D) 6.

(E) 2.

QUESTÃO 45

O hipoclorito de sódio ($NaC\ell O$) é uma substância utilizada na limpeza de ambientes hospitalares e residenciais por ter ação bactericida. O íon hipoclorito em solução aquosa estabelece o equilíbrio químico representado na equação:

$$C\ell O^-\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftharpoons HC\ell O\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

A solução aquosa de hipoclorito de sódio tem pH _____ de 7,0. A adição de _____ à solução de $NaC\ell O$ (*aq*) desloca o equilíbrio descrito no sentido da formação de $HC\ell O$.

As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, por:

(A) abaixo – NaOH (*aq*).

(B) acima – $HC\ell$ (*aq*).

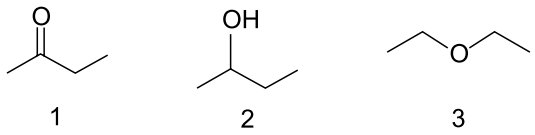
(C) acima – NaOH (*aq*).

(D) abaixo – $HC\ell$ (*aq*).

(E) abaixo – $NaHCO_3$ (*aq*).

QUESTÃO 46

Os compostos orgânicos 1, 2 e 3 apresentam diversas aplicações na indústria química, principalmente como solventes.



1 2 3

O composto que apresenta a menor temperatura de ebulição e o composto isômero do composto 3 são, respectivamente,

(A) 3 e 1.

(B) 2 e 2.

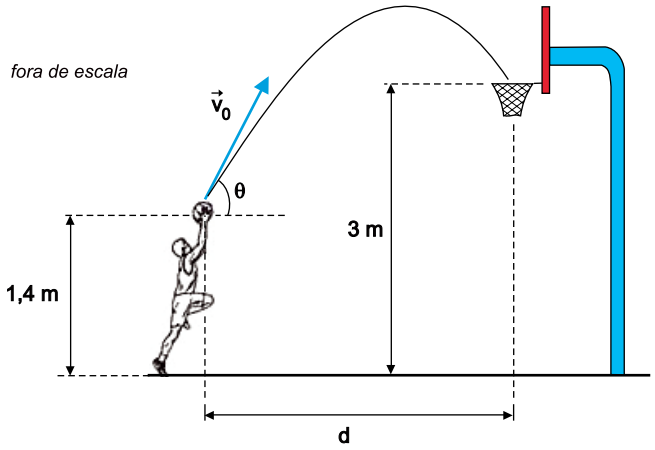
(C) 2 e 1.

(D) 3 e 2.

(E) 1 e 2.

QUESTÃO 47

Em um jogo de basquete, uma criança faz um arremesso certeiro para a cesta. A bola parte da mão do jogador de uma altura de 1,4 m do solo e acerta a cesta que está a 3 m de altura, conforme a figura.



Sabe-se que a bola partiu da mão da criança com velocidade inicial v_0 = 10 m/s e inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, tal que sen θ = 0,9 e cos θ = 0,4. Considerando desprezível a resistência do ar e g = 10 m/s^2, a distância d do ponto de onde a bola partiu à reta vertical que passa pela cesta, no momento do arremesso, é igual a

(A) 5,2 m.

(B) 4,8 m.

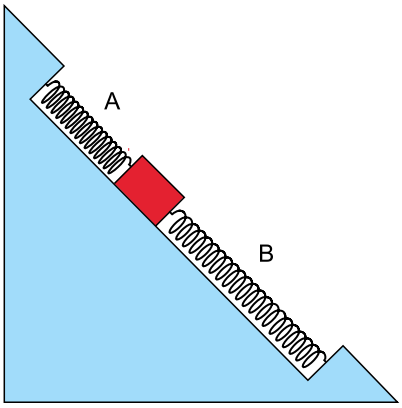
(C) 5,6 m.

(D) 6,4 m.

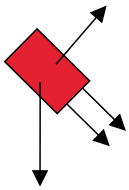
(E) 6,0 m.

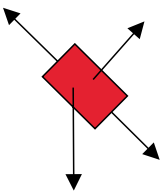
QUESTÃO 48

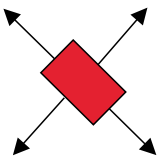
Uma caixa apoiada sobre um plano inclinado sem atrito está ligada a duas molas ideais, A e B, que têm suas extremidades fixas ao plano.

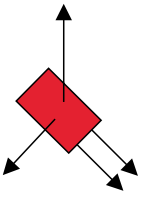


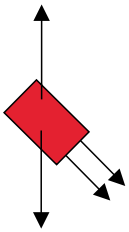
Sabendo que nessa situação a mola A está comprimida, a mola B está esticada e que não há resistência do ar, o diagrama das forças que atuam sobre a caixa está corretamente representado, fora de escala, por

(A)


(B)


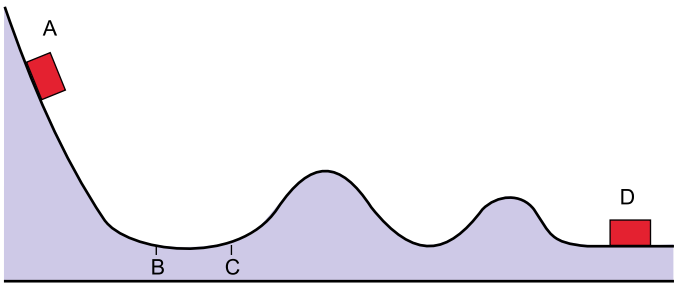
(C)


(D)


(E)


QUESTÃO 49

Um corpo de 10 kg parte do repouso do ponto A e, após percorrer a pista ondulada representada na figura, passa pelo ponto D com energia cinética de 500 J. O atrito entre a superfície da pista e a superfície do corpo é desprezível em todo o trajeto, com exceção do trecho BC. Nesse trecho, por causa do atrito, o corpo perde 20% de sua energia mecânica.



Considerando desprezível a resistência do ar e g = 10 m/s^2, é correto afirmar que a altura do ponto A, em relação ao nível horizontal do ponto D, é

(A) 5,25 m.

(B) 7,25 m.

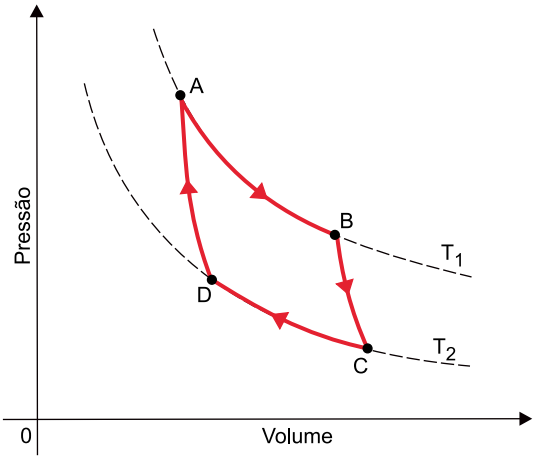
(C) 5,75 m.

(D) 6,75 m.

(E) 6,25 m.

QUESTÃO 50

O diagrama P × V representa a transformação cíclica conhecida como ciclo de Carnot, ciclo teórico que propiciaria o maior rendimento a uma máquina térmica. Nesse ciclo, constituído de duas transformações isotérmicas (AB e CD) e duas adiabáticas (BC e DA) alternadas, uma máquina térmica sofreria a menor perda de energia para o meio externo.



Considere que para um gás ideal sofrer as transformações indicadas no diagrama, a cada ciclo ele receba calor de uma fonte quente à temperatura T_1, transforme parte em trabalho mecânico e libere o calor não utilizado para uma fonte fria à uma temperatura T_2. É correto afirmar que:

(A) a cada ciclo, o calor recebido pelo gás da fonte quente, em módulo, é igual ao perdido por ele para a fonte fria.

(B) no final de cada ciclo, o gás estará mais quente do que estava no início do mesmo ciclo.

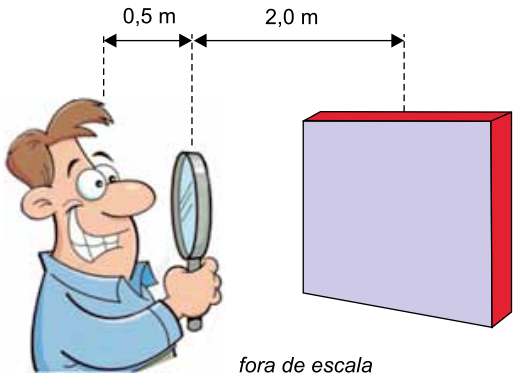
(C) o trabalho realizado pelas forças que o gás exerce tem sinal positivo nas etapas CD e DA, e negativo nas etapas AB e BC.

(D) na transformação AB, a energia interna do gás aumenta e, na transformação CD, ela diminui.

(E) na etapa AB, o gás recebe calor da fonte quente e, na etapa CD, ele perde calor para a fonte fria.

QUESTÃO 51

Em uma parede vertical está pendurado um quadro retangular cuja superfície tem área S. Brincando com uma lente esférica convergente, um rapaz observa uma imagem invertida e nítida desse quadro, mantendo a lente parada, a 0,5 m de seus olhos, e paralela à parede, a 2 m dela.



fora de escala

(mx.depositphotos.com. Adaptado.)

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a área da imagem do quadro observada pelo rapaz é

(A) S

(B) $\frac{S}{2}$

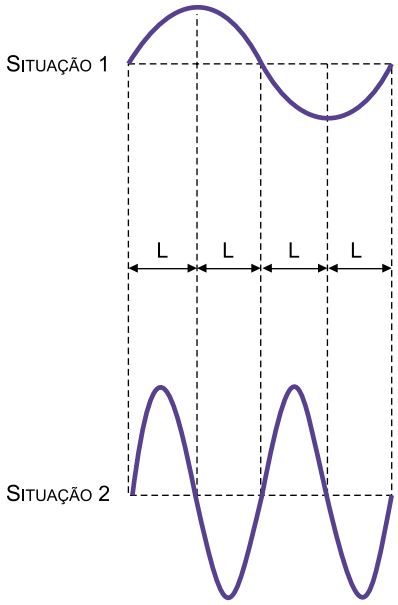
(C) $\frac{S}{16}$

(D) $\frac{S}{8}$

(E) $\frac{S}{4}$

QUESTÃO 52

As figuras representam duas fotografias tiradas de uma mesma corda em duas situações diferentes, 1 e 2. Nas duas situações, a corda está igualmente tracionada e ondas propagam-se por ela, para a direita.



Considerando que nas duas fotografias as medidas estejam em uma mesma escala, a respeito das grandezas que caracterizam essas ondas, é correto afirmar que:

(A) a velocidade de propagação das ondas na situação 1 é maior do que na situação 2.

(B) a frequência de oscilação das ondas na situação 1 é igual à metade da frequência na situação 2.

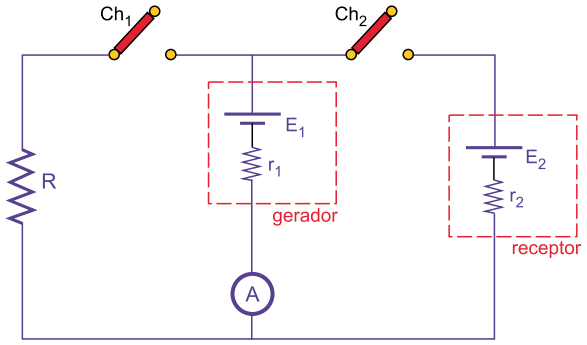
(C) o período de oscilação das ondas na situação 2 é igual ao dobro do período na situação 1.

(D) as amplitudes das ondas são iguais nas duas situações.

(E) o comprimento de onda das ondas na situação 2 é quatro vezes menor do que na situação 1.

QUESTÃO 53

O circuito da figura apresenta um gerador de força eletromotriz E_1 = 40 V e resistência interna r_1, um receptor de força contra eletromotriz E_2 = 30 V e resistência interna r_2 = 3 Ω e um resistor ôhmico de resistência elétrica R = 38 Ω. O amperímetro A, as chaves Ch_1 e Ch_2, os fios de ligação e as conexões utilizadas são ideais.



A tabela mostra as indicações do amperímetro de acordo com as posições das chaves.

Chave Ch_1	Chave Ch_2	Indicação no amperímetro (A)
fechada	aberta	1
aberta	fechada	x

O valor de x, indicado na tabela, é

(A) 1,5 A.

(B) 2,5 A.

(C) 2,0 A.

(D) 3,0 A.

(E) 1,0 A.

QUESTÃO 54

Após o encerramento das inscrições para determinado curso de uma faculdade, a razão entre o número de vagas e o número de candidatos era $\frac{1}{80}$. Suponha que, após o encerramento das inscrições, essa faculdade tenha aberto mais 20 vagas para esse curso e que N candidatos não tenham comparecido aos exames, o que fez com que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos passasse a ser $\frac{1}{73}$. Se o número de vagas oferecidas para esse curso antes do encerramento das inscrições era 240, o valor de N é

(A) 220.

(B) 300.

(C) 240.

(D) 260.

(E) 280.

QUESTÃO 55

Durante um treino, 15 atletas deram uma volta completa ao redor de uma pista de atletismo e, em média, cada atleta gastou 3 minutos e 20 segundos na volta. Desconsiderando-se o tempo do atleta mais rápido, cada atleta gastou, em média, 3 minutos e 25 segundos. O tempo gasto pelo atleta mais rápido para dar essa volta foi

(A) 2 minutos e 40 segundos.

(B) 2 minutos e 10 segundos.

(C) 2 minutos e 25 segundos.

(D) 3 minutos e 5 segundos.

(E) 2 minutos e 5 segundos.

QUESTÃO 56

Considere as funções $f(x) = x + k$, $g(x) = 2^{x+1}$ e $h(x) = x^2 - p$, com k e p números reais. Sabendo que $f(1) = g(1)$ e que $f(-1) = h(2)$, o valor de $f(g(h(1)))$ é

(A) 4.

(B) 6.

(C) 2.

(D) 3.

(E) 5.

QUESTÃO 57

A reta r de equação $y = 2x + 1$ é perpendicular à reta s no ponto C(1, 3). Considerando o ponto P(k, k+4) na reta r e o ponto Q(x, 2) na reta s, a distância entre P e Q é

(A) 7.

(B) 3.

(C) 6.

(D) 5.

(E) 4.

QUESTÃO 58

Em uma farmácia, uma seringa hipodérmica custa R$ 1,00 a mais do que um pacote de gaze e R$ 2,50 a menos do que um par de luvas cirúrgicas. Sabendo que os três itens juntos custam R$ 18,00, o valor da seringa e do pacote de gaze juntos supera o valor do par de luvas em

(A) R$ 3,50.

(B) R$ 4,00.

(C) R$ 2,00.

(D) R$ 3,00.

(E) R$ 2,50.

QUESTÃO 59

Considere as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 0 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, com k um número real positivo. Sabendo que $A \cdot B = C$ e que o $\det C = 34$, o valor da soma dos elementos da diagonal secundária da matriz C é

(A) 3.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 2.

(E) 5.

QUESTÃO 60

Em uma urna foram colocados 30 cartões numerados de 11 a 40. Retirando-se aleatoriamente um desses cartões, a probabilidade de a soma dos algarismos do cartão retirado ser um número primo, sabendo que o número do cartão é ímpar, é

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{2}{3}$

(E) $\frac{2}{5}$

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

Número atômico
Símbolo
nome
Massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

REDAÇÃO

Texto 1

Em 2015, o estopim foi o penteado com *dreadlocks*[1], tradicionalmente associado à cultura negra, usado pelas celebridades americanas Miley Cyrus e Kylie Jenner, ambas brancas. Em 2016, foi um baile de Carnaval, em São Paulo, em homenagem à África. Em 2017, foi uma estudante paranaense branca que disfarçou sua queda de cabelos, consequência de um tratamento contra leucemia, com um turbante, acessório também tradicionalmente associado à cultura negra. A discussão sobre apropriação cultural tornou-se tão recorrente quanto inflamada. Afinal, quando uma manifestação cultural pode ser considerada própria de um grupo? Quando usar elementos tradicionais de outro grupo é um desrespeito?

Para a cantora Leci Brandão, a apropriação cultural é desrespeitosa por se apropriar de símbolos da cultura negra, sem levar junto suas mensagens. Já para o antropólogo Antonio Risério, o debate no Brasil é descabido porque pressupõe que, aqui, a divisão entre brancos e negros é profunda como é, por exemplo, a divisão que ocorre nos Estados Unidos. "Nada do que chegou ao Brasil permaneceu 'puro'", afirma. "Falar em apropriação cultural é coisa de quem quer implantar *apartheids*[2] em nossos trópicos, em vez de se lançar às marés das misturas."

(Marcelo Moura. "Apropriação cultural é racismo?". http://epoca.globo.com, 10.03.2017. Adaptado.)

[1] *dreadlocks*: forma de se manter os cabelos, que consiste em fazer bolos cilíndricos de cabelo que aparentam "cordas" pendendo do topo da cabeça.

[2] *apartheid*: regime segregacionista que negava aos negros da África do Sul os direitos sociais, econômicos e políticos.

Texto 2

Apropriação cultural acontece quando não se incorpora, em sua difusão, o grupo social que a gerou. Ou seja, o mercado quer aquele bem cultural, mas, antes de transformá-lo em um produto de consumo, ele o transforma, pasteuriza e impede que o grupo que o gerou participe dessa difusão. Sendo assim, o problema não está na difusão do produto cultural tradicional, em si, mas na eliminação da população negra, que criou a tradição, desse processo.

Um exemplo que se aplica bem a isso está nos desfiles das escolas de samba. Com o passar dos anos, o protagonismo do Carnaval mudou. As Tias Baianas e as meninas das comunidades passaram a ser desprezadas para dar lugar a pessoas famosas ou em busca da fama. É aí que falamos de apropriação. Ela ocorre quando aqueles que de fato fizeram o desfile são substituídos por pessoas que nada têm a ver com a produção simbólica da agremiação, por mera questão estética, midiática ou propriamente comercial.

Nesse momento da discussão, normalmente ouvimos o seguinte argumento: "Ah, mas como brasileiro tenho muito da cultura negra". A troca cultural entre grupos sociais não é e nunca foi um problema. O problema está no fato de que os elementos simbólicos da cultura negra sempre são esvaziados de sua negritude. Essa é a questão! Nesse sentido, a apropriação cultural da identidade negra está na tentativa cruel de relativizar e diminuir, insistentemente, aquilo que proporciona à própria comunidade a noção de pertencimento e identidade. Por isso, a apropriação cultural é uma forma de dizer que isso ou aquilo não pode ser negro, mas é brasileiro ou multicultural.

(Leci Brandão. "Apropriação cultural é uma pasteurização da cultura negra". http://epoca.globo.com, 10.03.2017. Adaptado.)

Texto 3

A cultura é a expressão de um conjunto de relações sociais que são dinâmicas e que tornam a própria cultura também dinâmica. Isso não quer dizer que determinado grupo perde a identidade ao longo do tempo, mas sim que a sua cultura modifica-se, mantendo sua identidade.

Não somos os mesmos que nossos ancestrais. A nossa cultura não é a dos nossos antepassados, apesar de mantermos um laço de identidade com eles. Vivemos em uma sociedade com diversos grupos sociais e identitários em constante interação, ou seja, uma sociedade onde negros, brancos, índios e um sem fim de miscigenados convivem entre si, formando diferentes laços. Então é possível falar de apropriação cultural se entendemos que o indivíduo está inserido em uma série de relações sociais com grupos identitários diferentes?

Falar sobre apropriação cultural é sinal de que parte de nós, negros, entendemos a nossa cultura atual através de um essencialismo imutável ao longo do tempo. Existem diversos riscos nessa postura, sendo o mais importante o isolamento das relações sociais da sociedade.

Apropriação cultural tenta dar conta de uma invisibilização da cultura, surgida da própria dinâmica social, em um contexto de opressão. Uma pessoa usando turbante não é apropriação. O próprio dinamismo cultural e as relações sociais que o produzem atingem brancos que podem dar significações próprias, devido ao seu pertencimento a outros grupos identitários, a traços culturais aprendidos do contato com grupos identitários negros. É assim que as culturas se modificam, não apenas por processos internos, mas por contato externo com outras culturas.

(Lucas Cabral. "Sobre apropriação cultural e brancos usando turbantes". https://amulherdopiolho.com.br, 12.02.2017. Adaptado.)

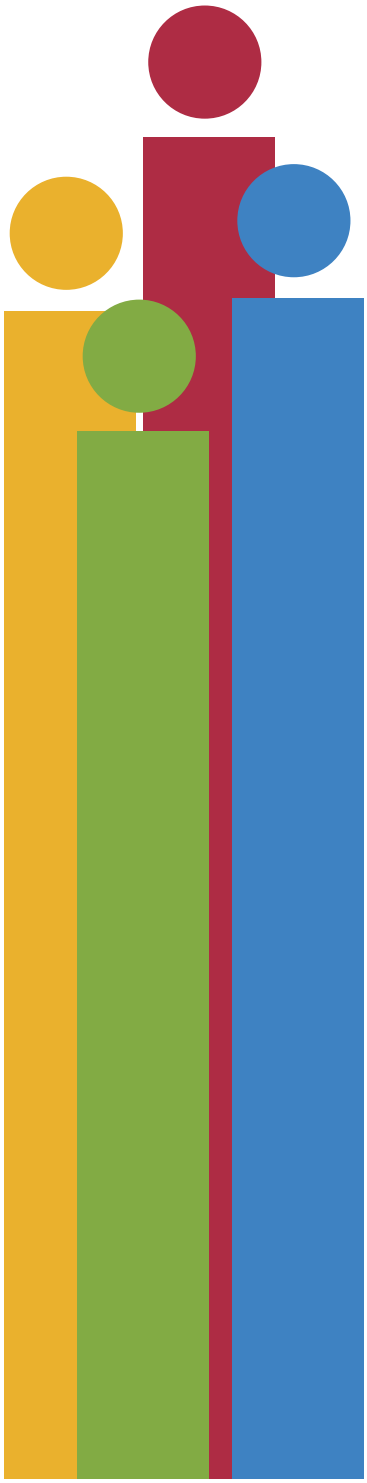
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Os limites entre o dinamismo cultural e a apropriação da cultura negra

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA



FUNDAÇÃO
vunesp

